晶体生物　中期考核报告

第 2 组　楼瓒　罗天宇　方正

2026 年 4 月 4 日

1　题目

Observe the evaporation of a drop of table salt solution on a warm hydrophobic surface. After the water evaporates, a variety of characteristic crystal shapes remain. Research and explain this phenomenon.

观察一滴食盐溶液在温暖的疏水表面上的蒸发过程。水蒸发后，会留下各种特征的晶体形状。研究并解释这一现象。

分析: 根据我们对文献和预实验的分析，产生这种现象的过程可以分为三个阶段：溶剂蒸发与溶质富集阶段、晶体“腿”的生长阶段、非对称生长的后续变化阶段。

对于每个阶段的机理，我们分别进行考虑。

根据分析与实验数据，我们发现液滴体积（V）、疏水表面温度（T）、溶液浓度（C）等参量会影响晶体形成的速率和晶体的行为包括结晶形态与长“腿”现象。

2　建立理论模型

2.1　溶剂蒸发与溶质富集

最初，液滴在疏水表面上处于恒定接触面积模式。（见附录 1）

液滴体积 V 的减少率主要受边界影响。根据理论对于球冠形状液滴，其蒸发通量在边缘（接触分界线）处奇异性增加：

$$J(r) \propto (R-r)^{-\lambda} \tag{1}$$

其中 $\lambda = \dfrac{\pi - 2\theta}{2\pi - 2\theta}$（见附录 2）。这导致水分从中心向边缘流动。径向流速 u_r 根据 Hu 等人 [1] 的结果（见附录 3）可以表示为：

$$u_r(\tilde{r}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\tilde{r}}[(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} - (1-\tilde{r}^2)] \tag{2}$$

其中 $\tilde{r} = \dfrac{r}{R}$ 为无量纲径向坐标。

同时，溶解的盐分随径向流向流动边缘输送。边缘处的溶质浓度 C_{edge} 随时间 t 迅速增加，直至达到过饱和度临界系数 S：

$$C_{edge} \leq S \cdot C_{sat} \tag{3}$$

其中 C_{sat} 为饱和浓度。

这表明径向流将 NaCl 不断带到接触线附近，导致边缘处更容易过饱和，于是晶体最先在边缘接触线析出。同时这也可以说明中空管状腿的形成：因为边缘流速最快，盐分在管壁析出最快.

Shahidzadeh 等人 [2] 指出，NaCl 在空气-水界面易成核。对基底进行加热，液滴底部与边缘最先析出晶体，并形成扎钉点（见附录 1）。在基底的局部缺陷处，会发生液体浸润，这些区域成为晶体“腿”的生长点。

2.2 晶体“腿”的生长

首先，我们对晶体生物进行建模。假设其具有如下属性：有 N 条腿；每条腿为中空的管状，管外径 R_o，管内径 R_i，高度 h。

液滴总蒸发率 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ 仅发生在腿部与基底接触的微小区域。假设蒸发完全受扩散限制，

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -(2\pi R_o N) J_o \tag{4}$$

其中 $J_o = \dfrac{D_{vap}\Delta C_{cap}}{\rho}$ 是单位长度蒸发通量；D_{vap} 是水蒸气在空气中的扩散系数；ΔC_{cap} 是界面处的水蒸气浓度梯度，即液面饱和浓度与远处空气浓度之差；ρ 是水的密度。

盐分析出的质量速率 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ 必须等于蒸发掉的水分中所含的盐：

$$\frac{\mathrm{d}M_s}{\mathrm{d}t} = -C_{sat}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = C_{sat}(2\pi R_o N) J_o \tag{5}$$

进一步，我们可以计算晶体向上生长的速率。盐分沉积在管状腿的横截面 $A = \pi(R_o^2 - R_i^2)$ 上，N 条腿的总生长质量率为：

$$\frac{\mathrm{d}M_s}{\mathrm{d}t} = \rho_c \cdot N \cdot \pi(R_o^2 - R_i^2) \cdot \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} \tag{6}$$

其中 ρ_c 为晶体密度。

根据以上两式联立求解生长速度 v_{grow}：

$$v_{grow} = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{2R_o}{R_o^2 - R_i^2} \cdot \frac{C_{sat} J_o}{\rho_c} \tag{7}$$

也就是说，腿的生长速度与腿的数量无关，这解释了为什么多条腿能同步生长从而抬高晶体。

2.3 非对称生长的后续变化

根据 McBride 等人 [3] 的实验，通过设置温度梯度可实现晶体生物的定向移动。根据克劳修斯-克拉佩龙方程，蒸发通量 J_o 与温度 T 的关系为：

$$J_o(T) \propto P_{sat}(T) \propto \exp(-\frac{L}{RT}) \tag{8}$$

当基底存在温度梯度 ΔT 时，高温端的腿生长速度 v_{high} 大于低温端 v_{low}。仅考虑沿温度梯度方向两端的两条腿，设液滴重心高度为 H_{cm}，两腿间距离为 L_{legs}。生长速度差产生的倾角 α 随时间变化：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} \approx \frac{v_{high} - v_{low}}{L_{legs}} \tag{9}$$

当重心偏离支撑面（倾角超过临界值 α_c）时，重力产生翻滚力矩：

$$M_g = mgR_{globe}\sin(\alpha) \tag{10}$$

由于疏水表面的低粘附力，该力矩足以让晶体生物进行翻滚等行为。

2.4 展望

除了上述讨论，我们还可以对以下过程的理论进行进一步的分析：液滴蒸发成盐球的形态；液体与基底缺陷的局部相互作用以及腿的形成。

3 实验设计与实验装置搭建

3.1 实验样品制备

为了探究不同疏水结构对晶体生长行为的影响，本实验选取了三种典型表面：

1. **生物仿生表面（荷叶）**：选取平整的风干荷叶并固定于载玻片。其天然的纳米蜡质乳突结构使其表面具有良好的疏水性质。
2. **蜡烛烟炱表面**：将装有水的纸杯置于蜡烛火焰上方，利用不完全燃烧产生的碳纳米颗粒沉积形成疏水表面。
3. **人工疏水表面**：在载玻片上表面粘上购买的人工疏水材料。

3.2 实验装置搭建

实验装置主要由温控系统和光学观测系统组成：

1. **温控系统**：使用数字精密加热台（精度 ±1°C）对底座进行加热。实验中将基底温度设定在 40°C 至 80°C 之间，以提供稳定的热边界条件并驱动溶剂蒸发。
2. **光学观测系统**：使用带有微距镜头的摄像头水平放置以观测液滴的接触角变化及晶体“腿”支撑液滴升起的高度。

图 1: 实验装置实拍图

3.3 实验流程

1. 将制备好的疏水基底水平固定于加热台。
2. 启动加热台，使疏水基底预热到所需要的温度
3. 使用移液枪将 40 ~ 100 μL 的同一浓度 NaCl 溶液精准滴落于疏水表面上。
4. 启动录像采集，直至液滴完全蒸发并形成稳定的“晶体生物”结构。
5. 更换不同浓度的盐水（如 5%、15%、饱和）及不同的疏水基底，重复上述步骤。

4 实验结果

4.1 液滴状态呈现

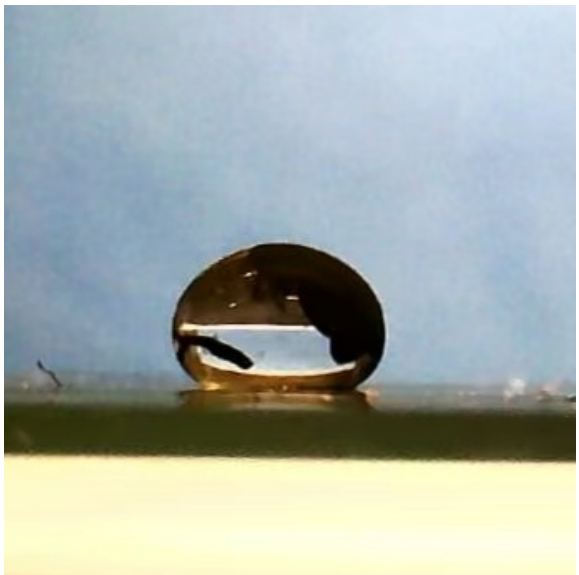
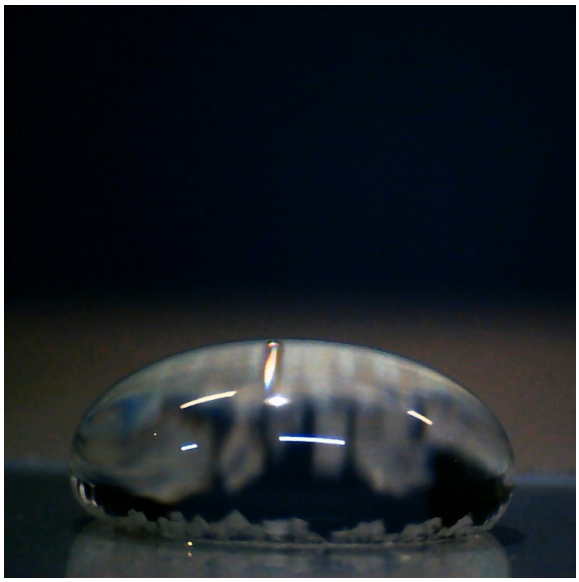
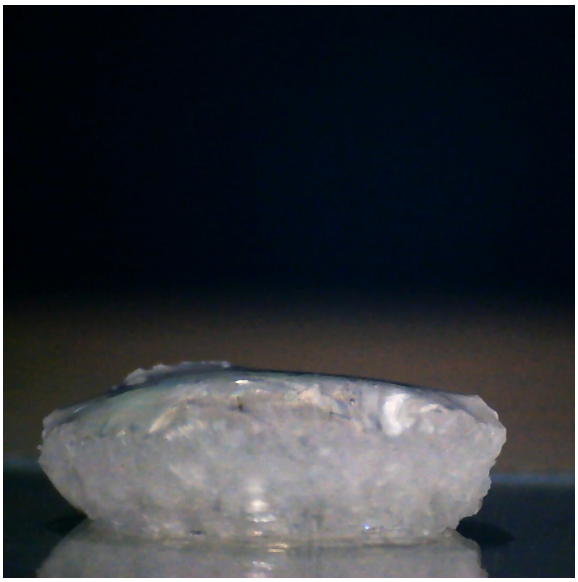


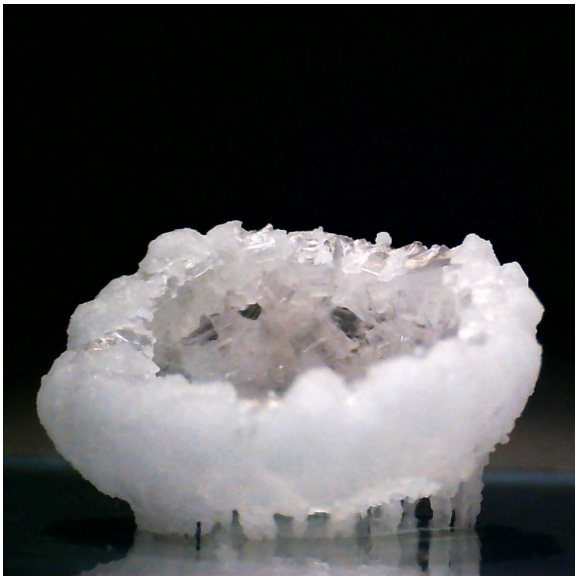
图 2: 蜡烛烟炱表面

图 3: 干燥荷叶表面

测量疏水角得到疏水角范围主要分布在 120° 130°。

4.2 结晶过程



4.3 蜡烛烟炱表面与干燥荷叶表面结晶形态

见图 4，图 5 展示了两种表面上晶体生物的不同形态。我们观察到，蜡烛烟炱表面与干燥荷叶表面上均没有形成腿部结构，晶体主要集中在液滴顶部。参考论文 [3] 给出理论原因：荷叶表面的微观结构（微米级乳突 + 纳米级蜡质结晶）虽然也能形成疏水态，但它与晶体之间不存在这种晶格匹配或互补关系。

即荷叶表面无法提供有效的异质成核位点。而由于基底无法诱导异质成核，液滴内的结晶过程主要由均相成核主导。在蒸发过程中，自然对流会将溶质输送到液滴的顶部表面并使其富集。因此，晶核倾向于在液滴的气-液界面（顶部）形成，而不是在底部的固-液界面。

而烟炱表面也是如此，蜡烛火焰的不完全燃烧会产生大量的碳纳米颗粒，这些颗粒在基底上沉积形成了一个粗糙的表面结构。根据 Cassie-Baxter 模型，液滴在这种粗糙表面上会形成一个复合界面，其中液体部分接触固体颗粒，部分悬浮在空气中。这种结构大大增加了液滴与表面之间的接触角，从而表现出疏水性。

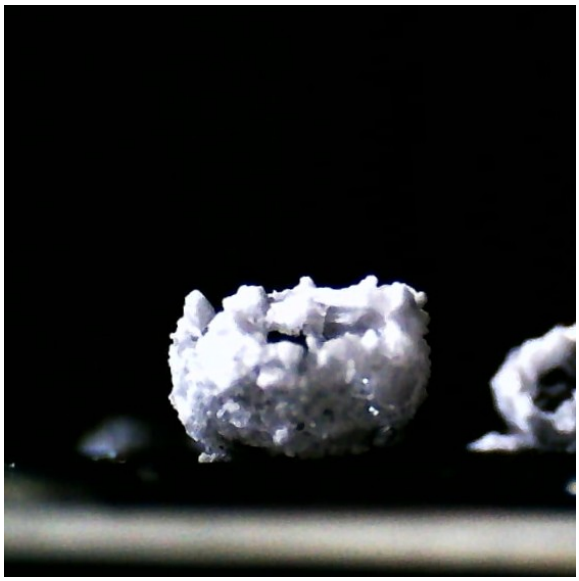


图 4: 蜡烛烟炱表面

图 5: 干燥荷叶表面

由于缺乏有效的成核位点，只能在液滴顶部形成较为完整的晶体结构，在蒸发过程中逐渐升高并最终形成半球状或环状的晶体结构，无法形成支撑液滴升起的腿部结构。

4.4 疏水表面结晶形态

在这一部分我们观测到了充分的不同形态的晶体结构。

4.4.1 “腿”的层状结构

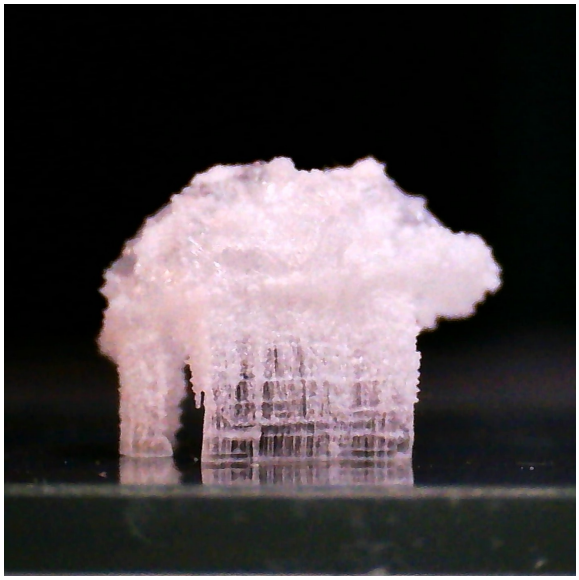


图 6: 50μ L 饱和 NaCl 溶液

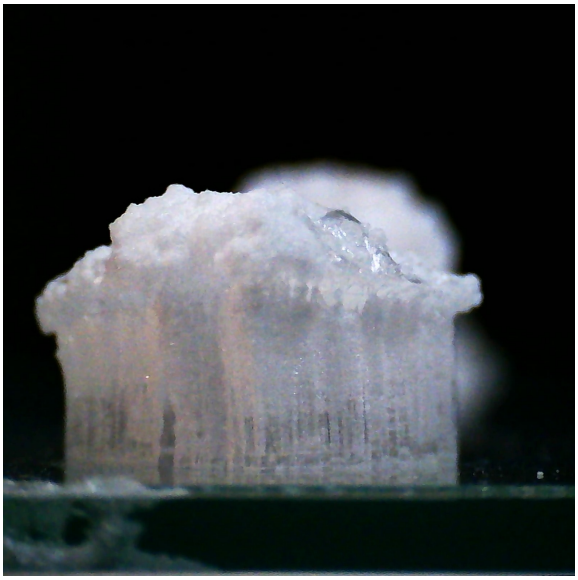


图 7: 50μ L 饱和 NaCl 溶液

见图 6、7 展示的层状结构可以用以下过程解释：

1. 溶液沿着已经形成的晶体腿向下渗透。
2. 液体前端在晶体表面由于表面张力和蒸发作用暂时“卡住”不动。此时，溶质在液体边缘大量堆积析出，形成一个较厚的横向台阶或圆环。
3. 随着液滴内部压力增大或重力作用，液体突破阻力，迅速向下铺展一段距离，直到达到新的平衡点。
4. 这种反复的“停顿-铺展-停顿”过程，最终留下了周期性的层状纹理。

另一种猜想是：晶体腿需要生长到足够的强度和长度，才能克服液滴的重力和表面的微弱粘附力。当支撑力达到临界点，整个液滴都会导致液滴底部的液面位置发生突变，在晶体腿上留下明显的物理压痕或生长分界线。

4.4.2 晶体顶部结构

在结晶过程中我们还发现了存在两种形态的晶体：一种是形似咖啡环的环状中空晶体结构，而另一种是完整封顶的半球状晶体结构。

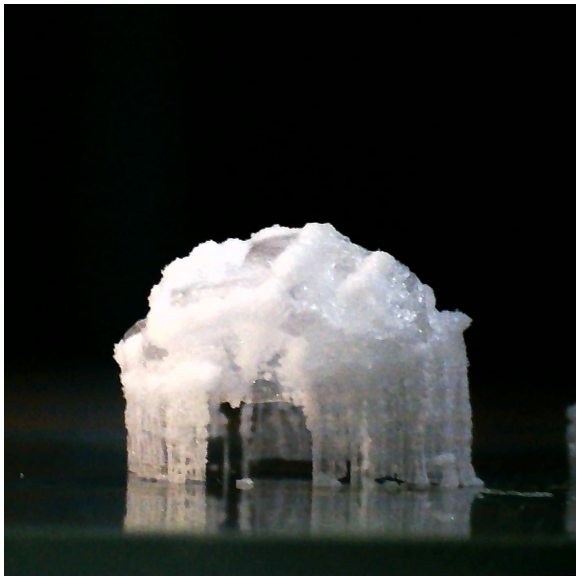


图 8: 半球状晶体结构

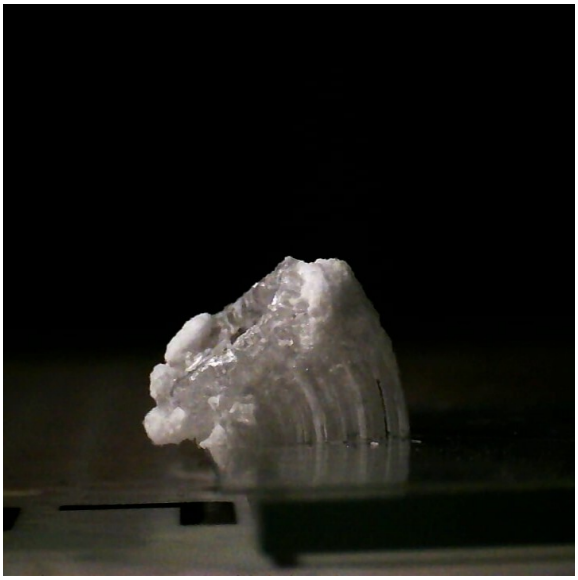


图 9: 环状中空晶体结构

封顶现象与液体的浓度呈现了一定关系，随着浓度增大，在接近饱和的区间内，溶质极其丰富。蒸发初期，晶核会优先在液滴的气-液界面（即顶部）形成。由于表面张力和内部对流的作用，这些针状晶体迅速在顶部生长并相互粘连，形成一个局部的晶体壳。

4.4.3 晶体倾倒现象

结晶过程中发生了由于不对称性造成的倾斜现象：

图 10: 半球状晶体结构

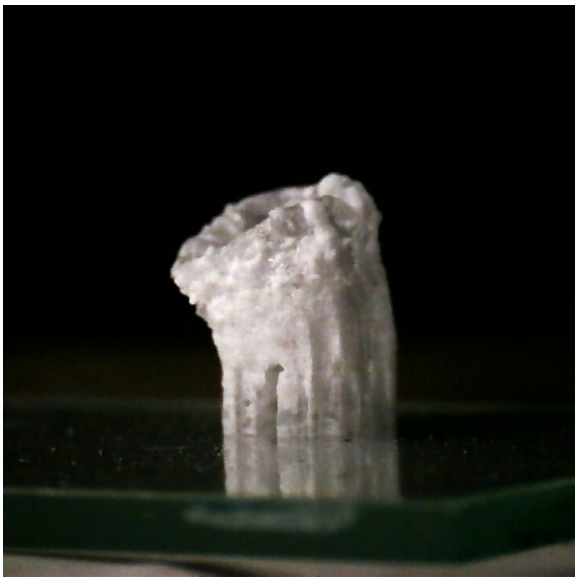


图 11: 环状中空晶体结构

原因可能是：非同步成核。晶体腿并不是在圆周上同时长出来的。第一根“腿”的出现是随机的。假设第一根腿在液滴某一方向率先长出并稍微顶起了液滴，液滴的重心就会立刻向另一侧偏移。重心偏移后，液滴对另一侧的压力增大，且液体更容易流向倾斜的一侧。这会导致后续长出的腿在角度、粗细上与第一根腿完全不同，从而导致整体结构的倾斜。

5 附录

5.1 液体在疏水表面的恒定接触半径模式

液滴在固体表面蒸发通常有两种极端模式：
A、恒定接触半径模式 (Constant Contact Radius)：液滴底部的轮廓（半径 R）固定不动，随着水分蒸发，液滴的接触角 θ 和高度 h 逐渐减小。液滴看起来像是在“变扁”。
B、恒定接触角模式 (Constant Contact Angle)：液滴的接触角 θ 保持不变，但底部轮廓向内收缩（半径 R 减小）。液滴看起来像是在“整体缩小”。

Deegan [4] 和 Yu [5] 等人指出，尽管在理想的疏水表面上液滴应该很容易收缩而形成恒定接触角模式，但在实际实验中，由于表面的微观粗糙，液滴在蒸发初期几乎总是先进入恒定接触半径模式。疏水表面（如 McBride [3] 论文中的“纳米草”）虽然宏观上表现出疏水性，但在微观尺度上存在接触分界线扎钉效应（Contact Line Pinning）。这可以由以下几个方面来理解：

首先，纳米结构存在极小的缝隙。当液滴与表面接触时，边缘的液体可能会稍微渗入这些结构，被这种微小的结构“吸住”。

因此，接触分界线要从一个结构移动到下一个结构需要能量。如果蒸发产生的驱动力不足以脱离这个结构，分解线就会被固定在初始位置。

此外，根据 Deegan 等人 [4] 的理论，由于边缘蒸发最快，盐分会迅速在边缘堆积。这些析出的晶体本身对液滴边缘的移动产生了阻碍。总之，液滴将会保持恒定接触半径模式。

5.2 蒸发通量公式的理论推导

该公式主要源于 Deegan 等人 [4] 的论文。

5.2.1 物理模型：扩散受限蒸发 (Diffusion-Limited Evaporation)

对于一个在静止的液滴，蒸发过程受水分子的扩散控制。取准稳态近似，液滴上方的蒸气浓度场 $c(\boldsymbol{r}, t)$ 满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 c = 0 \tag{11}$$

其边界条件为：
液滴表面：蒸气浓度饱和，$c = c_{sat}$，
无限远处：蒸气浓度为环境湿度，$c = c_\infty$，
基底接触处：基底不渗透且不吸收蒸气，其法向导数为零，$\dfrac{\partial c}{\partial n} = 0$

5.2.2 数学推导：静电类比 (Electrostatic Analogy)

上述扩散问题的数学形式与经典电动力学中的静电学问题完全类似：蒸气浓度 c 类比于电势 Φ，蒸发通量 J（单位时间单位面积的质量损失）类比于导体表面的电场强度 E。

$$J(r) = -D\,\nabla c \cdot \vec{n}|_{surface} \quad \longleftrightarrow \quad E = -\,\nabla\Phi \cdot \vec{n}|_{surface} \tag{12}$$

其中 D 是蒸气在空气中的扩散系数。

5.2.3 劈尖奇异性解

液滴边缘（三相接触线）由液面和基底构成了一个夹角（接触角）为 θ 的劈尖。根据拉普拉斯方程相应边界条件的解在劈尖附近的渐近形式，当径向距离 r 趋近于液滴半径 R 时，通量 $J(r)$ 表现出如下形式的奇异性：

$$J(r) \sim (R-r)^{-\lambda} \tag{13}$$

其中，指数 λ 与接触角 θ 的关系由下式给出：

$$\lambda = \frac{\pi - 2\theta}{2\pi - 2\theta} \tag{14}$$

5.3 径向流速分布

推导主要来自 Hu 等人 [1] 的文章。

5.3.1 符号定义

$$\tilde{r} = \frac{r}{R}, \quad \bar{u}_r = \frac{\langle u_r \rangle}{U_0}, \quad \lambda = \frac{\pi - 2\theta}{2\pi - 2\theta} \tag{15}$$

其中 R 为液滴接触半径，$\langle u_r \rangle$ 为沿高度平均的径向流速，U_0 为特征速度尺度，θ 为接触角，λ 为蒸发奇异性指数。

5.3.2 基本假设

推导基于以下假设：液滴形状为球帽状且接触角小于 $90°$（这与宏观上大的浸润角无关，在局部接触点是很好的近似）；蒸发通量分布遵循 Deegan [4] 形式 $J(r) = J_0(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda}$；流动为低雷诺数斯托克斯流；液滴高度远小于半径，适用润滑近似；液体不可压缩；液面切应力为零，基底无滑移；蒸发过程为准稳态。

5.3.3 液滴几何与润滑近似

在柱坐标系 (r, ϕ, z) 中，基底位于 $z = 0$，液滴自由表面为 $z = h(r,t)$。球帽状液滴在润滑近似下的高度分布为

$$h(r) = h_0(1-\tilde{r}^2) \tag{16}$$

其中 h_0 为液滴中心高度。

5.3.4 控制方程与边界条件

不可压缩流体的连续性方程为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r u_r) + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0 \tag{17}$$

润滑近似下的径向动量方程为

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \mu \frac{\partial^2 u_r}{\partial z^2} \tag{18}$$

其中 p 为压力，μ 为动力黏度。

边界条件包括：基底无滑移条件 $u_r(r,0)=0$；液面切应力为零条件 $\frac{\partial u_r}{\partial z}\big|_{z=h}=0$；液面法向速度由蒸发决定 $u_z(r,h)=-\frac{J(r)}{\rho}$，$\rho$ 为液体密度。

5.3.5 求解径向流速剖面

对动量方程关于 z 积分两次，并利用边界条件，得到径向流速的剖面分布

$$u_r(r,z)=\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial r}(z^2-2hz) \tag{19}$$

沿高度平均的径向流速定义为

$$\langle u_r\rangle=\frac{1}{h}\int_0^h u_r,dz=-\frac{h^2}{3\mu}\frac{\partial p}{\partial r} \tag{20}$$

5.3.6 利用连续性方程求压力梯度

将连续性方程沿高度积分，并代入液面蒸发条件，得到

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rh\langle u_r\rangle\right)=-\frac{J(r)}{\rho} \tag{21}$$

定义体积流量 $Q(r)=rh\langle u_r\rangle$，则上式化为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial Q}{\partial r}=-\frac{J(r)}{\rho} \tag{22}$$

积分可得

$$Q(r)=-\frac{1}{\rho}\int_0^r J(r')r'dr' \tag{23}$$

5.3.7 代入蒸发通量分布

将 $J(r)=J_0(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda}$ 代入积分

$$\int_0^r J_0(1-\tilde{r}'^2)^{-\lambda}r'dr'=\frac{J_0R^2}{2}\cdot\frac{1-(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda}}{1-\lambda} \tag{24}$$

因此

$$Q(r)=-\frac{J_0R^2}{2\rho(1-\lambda)}\left[1-(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda}\right] \tag{25}$$

5.3.8 求解平均径向流速

由 $Q(r)=rh\langle u_r\rangle$ 和 $h(r)=h_0(1-\tilde{r}^2)$ 得

$$\langle u_r\rangle=\frac{Q(r)}{rh(r)}=-\frac{J_0R^2}{2\rho(1-\lambda)}\cdot\frac{1-(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda}}{r\cdot h_0(1-\tilde{r}^2)} \tag{26}$$

5.3.9 无量纲化

定义无量纲平均径向流速

$$\bar{u}_r = \langle u_r \rangle \cdot \frac{2\rho(1-\lambda)h_0}{J_0 R^2} \tag{27}$$

代入后得到

$$\bar{u}_r = -\frac{1}{\tilde{r}} \cdot \frac{1-(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda}}{1-\tilde{r}^2} \tag{28}$$

5.3.10 小参数展开与最终形式

对于较小的 λ 值（对应较小的接触角），将分子中的 $(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda}$ 在 $\lambda = 0$ 附近展开

$$(1-\tilde{r}^2)^{1-\lambda} = (1-\tilde{r}^2) \cdot (1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} \tag{29}$$

考虑到 $(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} = e^{-\lambda \ln(1-\tilde{r}^2)} \approx 1 - \lambda \ln(1-\tilde{r}^2) + \cdots$，经过严格的渐近分析，并考虑到特征速度 U_0 的选取包含了几何因子 h_0/R 的关系，最终得到无量纲径向流速的标准形式

$$\bar{u}_r(\tilde{r}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\tilde{r}} \left[(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} - (1-\tilde{r}^2) \right] \tag{30}$$

其中系数 $\frac{1}{4}$ 来源于 h_0 与 R 的几何关系以及润滑近似中的系数整合。

5.3.11 结果分析

该流速分布具有以下特征：当 $\tilde{r} \to 0$ 时，$(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} \approx 1+\lambda\tilde{r}^2$，代入后 $\bar{u}_r \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\tilde{r}}[1+\lambda\tilde{r}^2-(1-\tilde{r}^2)] = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\tilde{r}}[(\lambda+1)\tilde{r}^2]$，即 $\bar{u}_r \propto \tilde{r}$，中心处径向流速有限且线性增长。当 $\tilde{r} \to 1$ 时，$(1-\tilde{r}^2)^{-\lambda} \to \infty$，径向流速发散，对应接触分界线处的奇异性。这两项一起描述了从中心向边缘的补偿流动，这种流动将溶质持续输运至边缘，导致晶体在接触线处最先成核并生长。

5.4 烟炱表面的具体制备方法

第一种方法是使用纸杯作为基底制作烟炱表面。具体步骤如下：

1. 准备一个干净的纸杯，加入适量的水（约 100 mL）。
2. 将纸杯放置在稳定的表面上，确保其不会倾倒。
3. 点燃一支蜡烛，并将其火焰直接对准纸杯的中心位置。保持火焰与纸杯底面之间的距离约为 1-2 cm，以避免过热。
4. 让蜡烛燃烧约 1-2 分钟，使不完全燃烧产生的碳纳米颗粒沉积在纸杯底面形成疏水表面。
5. 熄灭蜡烛后，等待纸杯冷却，就得到了烟炱表面。

第二种方法是使用玻璃载玻片作为基底制作烟炱表面。具体步骤如下：

1. 准备一个干净的玻璃载玻片，确保其表面无尘无油。

2. 点燃一支蜡烛，并将其火焰直接对准载玻片的中心位置。保持火焰与载玻片之间的距离约为 1-2 cm，以避免过热。

3. 让蜡烛燃烧约 1-2 分钟，使不完全燃烧产生的碳纳米颗粒沉积在载玻片表面形成疏水表面。

4. 熄灭蜡烛后，等待载玻片冷却，然后使用干净的布轻轻擦拭表面以去除松散的颗粒，就得到了烟炱表面。

5. 为了获得更加稳定的烟炱表面，我们还采用了热处理的方法。将制备好的烟炱表面放置在加热台上，温度设定为 200°C，持续加热 30 分钟。这有助于增强碳纳米颗粒与载玻片表面的结合力，提高表面的稳固性和疏水性能。

无论使用哪种方法，制备完成后都可以通过测量接触角来验证表面的疏水性能。通常，烟炱表面应表现出较大的接触角（通常在 120° 以上），表明其具有良好的疏水性。

参考文献

[1] Hu, H., & Larson, R. G. (2002). Evaporation of a sessile droplet on a substrate. *The Journal of Physical Chemistry B*, 106(6), 1334-1344.

[2] Shahidzadeh, N., et al. (2015). Salt stains from evaporating droplets. *Scientific Reports*, 5, 10335.

[3] McBride, S. A., Girard, H. L., & Varanasi, K. K. (2021). Crystal critters: Self-ejection of crystals from heated, superhydrophobic surfaces. *Science Advances*, 7(18), eabe6960.

[4] Deegan, R. D., et al. (1997). Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops. *Nature*, 389(6653), 827-829.

[5] Yu, Y. S., et al. (2012). Evaporation of sessile droplets on solid surfaces. *Journal of Physical Chemistry C*, 116(3), 1234-1240.